

O problema que estamos resolvendo

A decisão central é como estruturar a próxima venda para preservar receita e reduzir exposição a risco. O sistema recebe o cliente e a operação pretendida, reúne evidências, aplica regras explícitas e apresenta alternativas para o analista.

Segundo o contexto fornecido pela equipe, a Krilltech comercializa tecnologia agrícola e atende produtores e empresas do agro. Uma venda com pagamento futuro cria exposição: a empresa entrega agora e depende de receber depois. No barter, o pagamento também depende da produção agrícola. Na CPR, é preciso conhecer a espécie do título, o lastro e os documentos da operação.

O problema combina informação fragmentada, mudanças no risco entre uma venda e outra e falta de visão consolidada da carteira. Um cadastro aparentemente regular ou a ausência de atraso observado não comprovam capacidade de pagamento. Uma restrição, por sua vez, precisa ser interpretada pela situação, origem e vínculo com a operação.

Proposta de valor: apoiar a equipe comercial e de crédito na escolha de modalidade, prazo, garantia e diligências, com evidências rastreáveis e revisão humana. A hipótese de alerta precoce precisa ser validada com datas e desfechos reais; ainda não há comprovação de capacidade de prever recuperação judicial.

O que mudou nesta versão

- A solução atualizada em solucao.md passa a ser a referência de produto: cliente + modalidade + valor + prazo, com recomendação por operação.
- O frontend transforma essa proposta em uma jornada navegável. O código Python e os CSVs normalizados foram inspecionados; a leitura foi adaptada à atualização da equipe, preservando o cálculo do agente.
- Pesos, cortes de rating e roadmap foram atualizados. Prazo de oito semanas, amostra de cem clientes e orçamento de R\$ 62,1 mil do material anterior eram propostas, não compromissos; não são mantidos como decisões aprovadas.
- O canvas permanece sob responsabilidade da outra pessoa da equipe e não foi alterado.

Como ler este guia

Documento da equipe significa intenção ou contexto informado. **Código inspecionado** significa comportamento verificável no repositório. **Mock** significa demonstração sintética. **Proposta a validar** significa escolha ainda sem aprovação, dados suficientes ou implantação. A aparência funcional da interface não muda esse estágio.

Quem participa e como o trabalho circula

O cliente institucional da solução é a Krilltech. O usuário principal é o analista que precisa avaliar uma operação. O produtor ou empresa analisada é a contraparte comercial e, quando aplicável, titular de dados tratados. Esses papéis não devem ser confundidos.

Participante	Interesse e responsabilidade no projeto
Direção e patrocinador da Krilltech	Definir apetite a risco, prioridades e critérios de sucesso
Comercial e canais de venda	Informar a operação, compreender condições e negociar alternativas
Crédito, financeiro e cobrança	Conferir capacidade, exposição, vencimentos e histórico; registrar parecer
Jurídico e responsável por privacidade	Validar instrumentos, regras críticas, uso de dados e exceções
Especialista agrônomo	Validar cultura, safra, imóvel, lastro e significado dos indicadores agrícolas
Produtores, distribuidores e agroindústrias	Fornecer documentos, esclarecer achados e participar da negociação
Equipe frontend	Jornada, visualização, acessibilidade e consumo do contrato de API
Equipe backend e agentes	Coleta, identidade, motor, explicação, persistência e monitoramento
Fontes e fornecedores	Disponibilidade, atualização, termos de acesso e custo dos dados

Fluxo operacional pretendido

1. O comercial identifica o cliente e propõe uma venda, com valor, prazo, modalidade e garantia.
2. O sistema verifica identidade e cobertura, coleta fatos e registra suas datas e referências.
3. O motor produz classificação e condições; o agente explica o resultado com base nas evidências.
4. O analista revisa fontes, compara alternativas e pede informações adicionais quando necessário.
5. Crédito e jurídico tratam exceções dentro das alçadas que a empresa vier a aprovar.
6. O parecer e sua justificativa ficam associados à versão da análise. O monitoramento volta a avaliar clientes ativos quando surgirem fatos novos.

A definir com a empresa: nomes dos responsáveis, alçadas, prazo de atendimento dos alertas e quais mudanças comerciais exigem validação conjunta. O perfil “Ana Costa” da interface é fictício. Não há autenticação ou segregação de acesso no mock.

Quais dados existem de fato

O repositório contém seis arquivos demonstrativos, cada um com mil registros. A versão normalizada da equipe foi incorporada a partir de d139da3. Ela padroniza IDs, CNPJ, valores e o layout INMET. Esses arquivos permitem construir experiências de consulta e evidência; não são a carteira real da Krilltech nem demonstram consultas a órgãos públicos em funcionamento.

Arquivo ou conjunto	Uso no frontend	Limite que deve ficar claro
auto_infracao_normaliza do.csv	Inspeção de autos, situação de cancelamento, valores e origem	Auto não comprova embargo vigente ou vínculo com lastro
PGFN não previdenciário	Evidência fiscal e valores no arquivo	Situação e atualização precisam ser interpretadas
PGFN previdenciário	Evidência de dívida inscrita no mock	Presença no arquivo não equivale a insolvência
FGTS	Débitos demonstrativos e situação informada	Ausência de registro não comprova regularidade integral
inmet_normalizado.csv	Chuva diária e temperatura agregadas	Dados sintéticos de estação, sem previsão ou vínculo com cada imóvel
sizarc_normalizado.csv	Catálogo de cultura/cultivar e campos disponíveis	Não contém a janela completa de risco de plantio

O frontend monta quarenta clientes: quatro casos fixos do roteiro do Python e trinta e seis registros selecionados entre os CSVs fiscais e ambientais. Identificadores mascarados de pessoa física não são convertidos em identidades completas. Cada evidência derivada de CSV mantém ID normalizado, arquivo, linha e registro bruto; o catálogo de fontes também preserva hash do arquivo.

Dados acrescentados para a demonstração: exposição, proporção de garantias, modalidade, prazo, grupo, notas por pilar, evolução e sinais antecedentes. Eles são identificados como sintéticos. Os gráficos não devem ser apresentados como números operacionais da empresa.

O que falta para sustentar “precoces”

Protestos, distribuição processual, alterações societárias e Junta Comercial são fontes pretendidas, ainda sem conexão no frontend. Os prazos de antecedência mencionados em solucao.md são hipóteses, não resultados de backtest. Dívida ativa e FGTS ficam como sinais confirmatórios; RJ é um evento crítico, não um alerta antecipado do próprio pedido.

Mudança societária ou registro empresarial isolado não provam preparação para RJ. O sistema precisa observar contexto, sequência temporal e qualidade do vínculo. O ganho de antecedência será medido entre a disponibilidade do sinal e o evento definido pela equipe.

Política proposta e cálculo existente

Há uma divergência concreta entre o documento e o agente. Escondê-la criaria uma integração em que a mesma operação teria classificações diferentes sem explicação. O frontend mostra as duas versões em Políticas e auditoria.

Critério	Projeto v0.2, baseado no documento	Agente v4, código existente
Método	Pilares ponderados e regras críticas	Multiplicadores logarítmicos sobre base 1000
A	800 a 1000	800 a 1000
B	600 a 799	650 a 799
C	400 a 599	500 a 649
D	0 a 399	0 a 499
Entrada atual	Simulação de cliente e operação completa	Identificador, modalidade, finalidade e agro opcional
Saída atual	Objetos TypeScript na interface	Texto retornado pela ferramenta Python

Pesos do MVP proposto: processual/jurídico 30%; societário/cadastral 20%; agrônômico/climático 20%; fiscal/trabalhista 15%; ambiental 15%. Na fase com dados internos, a proposta é 25% processual, 25% comportamento interno, 15% societário, 15% agro, 10% fiscal e 10% ambiental.

O documento não define como converter cada fato em índice numérico. Para viabilizar o mock, foram criados índices sintéticos de risco de 0 a 100 e a fórmula demonstrativa: **score base = 1000 - soma(peso × índice / 10)**. Essa fórmula é uma escolha de implementação da demonstração, não uma política validada pela empresa.

No mock v0.2, RJ confirmada no cenário ou embargo vinculado ao lastro de barter/CPR limita o resultado a 399, preservando D. O corte por valor de protesto e a propagação de RJ pelo grupo não são ativados: faltam limiares e vínculos confirmados. Cobertura insuficiente retorna **NC**, sem nota final.

O Python v4 (commit 23c2dab) calcula pontos = $-(100 / \ln 2) \times \ln(\text{multiplicador})$, sem bônus por combinação. Os subcampos fiscais, ambientais e agro modulam o cálculo. A interface usa snapshots gerados pelo próprio Python para quatro modalidades, com finalidade produção e sem parâmetros agro. Os testes comparam 160 combinações e conferem o hash do código de origem; não há chamada ao agente no navegador.

Score não é PD. Não há calibração para converter uma nota em probabilidade de inadimplência. A interface inclui variação de pesos em ±10 pontos percentuais, redistribuindo os demais para manter 100%. No caso âncora a prazo, reduzir o peso ambiental de 15% para 5%, redistribuindo os demais, muda 540/C para 604/B. Essa sensibilidade exige revisão; o teste não comprova poder preditivo.

Como interpretar as modalidades

O produto deve explicar por que uma estrutura merece diligência e quais alternativas podem ser avaliadas. A matriz traduz as regras para a negociação, sem prometer recebimento ou adequação jurídica automática.

Modalidade	O que avaliar	Comportamento demonstrado
À vista	Liquidação antes da entrega e demais verificações comerciais	Mantém alternativa de negociação, reduzindo exposição de crédito
A prazo	Capacidade, exposição acumulada, vencimento e garantia	Sugere revisar prazo e documentação conforme o risco
Barter	Produção esperada, cultura, safra, área e compromisso da colheita	Desaconselha o lastro atingido por embargo no cenário
CPR	Espécie física/financeira, lastro, contrato e registro/garantias	Exige classificação do instrumento e revisão documental

O mock usa uma opção CPR genérica por compatibilidade com o agente. A integração deve separar CPR física e financeira e receber dados do lastro. Alienação fiduciária aparece como estrutura a avaliar; não como proteção universal ou automática.

Caso âncora reproduzível

Cliente fictício: **Fazenda Campo Verde**, CNPJ 33444555000103. Operação inicial de **R\$ 180 mil**, a prazo, em **120 dias**. Na política Projeto v0.2, os índices sintéticos [40, 30, 50, 20, 100] produzem **540, rating C**.

Ao trocar para barter com a área embargada vinculada ao lastro, a média continua 540, mas a regra crítica limita a classificação exibida a **399, rating D**. O relatório permite comparar à vista e revisão da estrutura a prazo, esclarecer o lastro e registrar parecer. O embargo deste caso é uma fixture de apresentação, não uma conclusão extraída do CSV de autos.

Isso resolve a tensão do documento entre “mesmo score” e sobrescrita para D: o **score base** pode permanecer igual, enquanto a classificação final muda por uma regra da operação. No Agente v4, o mesmo caso produz 540/C à vista, 455/D a prazo e 381/D em barter. A equipe precisa alinhar a política e o caso de apresentação.

Valor, prazo e garantia entram no contexto e na recomendação da interface. Não foi inventada uma fórmula que mude a nota conforme esses campos. Limites quantitativos, capacidade de pagamento e precificação dependem de política e dados internos ainda indisponíveis.

Arquitetura e papel dos agentes

O fluxo pretendido separa fatos, regras e linguagem. A coleta gera evidências; código calcula indicadores; a recuperação por chave encontra trechos definidos da base de conhecimento; o Sintetizador apresenta uma explicação; o analista decide e registra o parecer.

Web / backend autenticado / orquestração/coleta / motor determinístico / conhecimento por código / Sintetizador / validação / relatório e revisão. O monitoramento recorrente roda no servidor e gera alertas deduplicados para clientes ativos.

Componente	Responsabilidade pretendida	Estado verificado
Frontend React	Operação, dashboard, fontes, conversa e parecer	Implementado como mock local
Ferramenta Python	Consulta dos mocks e score logarítmico	Presente no repositório
Backend	API, autenticação, jobs, ERP e persistência	A implementar pela equipe
Orchestrate	Encadear ferramentas, estados e revisão	Arquitetura proposta no documento
Sintetizador / watsonx.ai	Explicar fatos e alternativas com referências	Equipe informa desenvolvimento; fluxo completo não comprovado pelo repo
Governança de IA	Versões, avaliações e evidências de qualidade	Proposta; não conectada ao frontend

O documento informa um Sintetizador funcional. A inspeção local encontrou a ferramenta `consultar_red_flags.py v4`, com finalidade e campos agro opcionais; isso não basta para confirmar implantação, endpoint ou avaliação do agente inteiro. Essa confirmação deve vir da equipe que o desenvolve.

Limites da recuperação e da explicação

RAG por chave significa que um código como `DIVIDA_ATIVA_PGFN` busca uma definição específica. Isso torna o caminho de recuperação previsível, mas uma chave errada, fonte desatualizada ou texto normativo incorreto continua produzindo uma explicação ruim. A narrativa precisa citar os fatos e evitar acrescentar números ou conclusões não suportados.

A avaliação de fidelidade ao contexto proposta no documento deve ter métrica, versão e critérios de aceite definidos na implantação. Fidelidade não comprova veracidade ou atualidade da origem. O mock de conversa usa templates locais, e não executa avaliação `watsonx`.

O contrato sugerido em `docs/frontend-integracao.md` devolve score estruturado, evidências, cobertura, versões e exigência de revisão. Credenciais e permissões ficam no servidor. O navegador não deve decidir autorização nem recalcular a nota oficial depois da integração.

Dashboard e indicadores de exposição

Quanto está exposto, onde se concentra o risco e quais casos precisam de ação agora? Essas perguntas orientam o dashboard. Um gráfico só é útil se houver definição, unidade, data-base e possibilidade de entender sua origem.

Indicador	Definição para produção	Situação no mock
Exposição em aberto	Soma dos saldos elegíveis dos recebíveis na data-base	Soma das exposições sintéticas dos 40 clientes
Exposição C/D	SalDOS de clientes/operações classificados C ou D na política indicada	Calculada na carteira conforme a política selecionada
Garantias	Montante relacionado a garantias válidas, com critérios de cobertura	Proporção fictícia, sem validação jurídica
Concentração top 10	Exposição dos dez maiores / exposição total	Derivada dos valores sintéticos
Mix de modalidades	Exposição por estrutura comercial	Cada cliente tem uma modalidade ilustrativa
Evolução da exposição	Snapshots históricos reconciliados	Série criada para demonstração, sem histórico do ERP
Alertas prioritários	Casos acionáveis, com tipo, evidência, data e estado	Fila demonstrativa com tratamento local

No cenário inicial da interface, a exposição total exibida é **R\$ 15,21 milhões**. Esse valor serve para demonstrar o painel e não pode ser citado como exposição da Krilltech. A comparação de ratings muda com a política; os valores financeiros não são estimados pelo LLM.

Correções de mensuração

O produto real deve somar recebíveis em aberto. A expressão $\text{faturamento} \times \text{percentual a prazo} \times \text{prazo médio}/365$ do documento é apenas uma aproximação de estoque em condições estáveis, quando o faturamento tem base anual compatível. Não substitui saldo contábil, vencimentos, sazonalidade e liquidação de títulos.

Perda esperada requer exposição, probabilidade de default calibrada e perda dado o default. Não calcular esse número com o score demonstrativo. Tampouco chamar toda exposição com garantia de “juridicamente protegida”: existência, valor, prioridade e possibilidade de execução precisam de verificação.

A integração deve permitir mais de uma operação e mais de uma modalidade por cliente, agregar grupos sem duplicar saldos e preservar a data-base. Dados ausentes devem aparecer como indisponíveis; zero só quando houver medição válida de zero.

Ajustes de contexto jurídico e cadastral

Estes pontos corrigem simplificações de solucao.md que alterariam regras do produto e respostas no pitch.

Pedido e deferimento são eventos distintos. A data do pedido delimita, como regra, os créditos existentes sujeitos à RJ. O deferimento inicia as suspensões previstas no art. 6º, com hipóteses de antecipação judicial e exceções. Os 180 dias e a prorrogação do §4º não esgotam todos os cenários, como o plano alternativo. Não afirmar que qualquer cobrança fica proibida ou que depois do protocolo o credor “só assiste”. A garantia fiduciária também exige enquadramento e análise de bens essenciais. Fonte: [Lei 11.101/2005, arts. 6º e 49](#).

CPR não tem um único tratamento. A regra do art. 11 trata da CPR física nas condições legais de antecipação de preço ou troca por insumos e inclui ressalva de caso fortuito ou força maior impeditivo da entrega. A simples escolha “CPR” ou “barter” na tela não prova exclusão dos efeitos da RJ. Fonte: [Lei 8.929/1994, art. 11](#).

Atividade rural não se mede pela idade do CNPJ. Para o produtor rural, o Tema 1.145 do STJ considera exercício empresarial por mais de dois anos e inscrição na Junta Comercial no momento do pedido, independentemente do tempo do registro. Não concluir que a inscrição recente, isoladamente, antecipa RJ. Fonte: [STJ, Tema 1.145](#).

A cobertura por CNPJ continua parcial em 2026. A Receita informou efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027 para as pessoas físicas e produtores rurais abrangidos pelas regras citadas da CBS, mantendo os mecanismos atuais de identificação até dezembro de 2026. O comunicado não sustenta resumir a prorrogação como benefício apenas para receita até R\$ 3,6 milhões. Fonte: [Receita Federal, comunicado de 22/07/2026](#).

Implicações de produto: manter identificador interno independente de CPF/CNPJ, preservar letras em novos identificadores e validar vínculos; não trocar idade do CNPJ por idade do CAR como prova automática de maturidade. Recusa a uma autorização de consulta tampouco deve receber penalidade automática inventada. Garantias, dados pessoais e alçadas precisam de regras formalizadas com os responsáveis da empresa.

O que demonstrar no frontend

O workspace foi desenhado como uma sequência de trabalho, com tabelas e painéis prontos do Mantine, gráficos Recharts e uma identidade visual verde e neutra. A apresentação pode começar pela carteira, entrar numa operação e terminar no registro da decisão.

1. **Visão geral:** mostrar exposição, ratings, concentração, evolução ilustrativa e casos prioritários. Explicar que os números são sintéticos.
2. **Carteira:** pesquisar por nome ou CNPJ, filtrar rating/modalidade/UF e abrir um cliente. CSV permite exportar a seleção.
3. **Nova análise:** usar o caso Fazenda Campo Verde, escolher a prazo, R\$ 180 mil e 120 dias; abrir o resultado C/540.
4. **Relatório:** trocar para barter e mostrar a regra do lastro levando a D/399. Examinar recomendações e abrir a evidência de origem.
5. **Assistente de risco:** pedir comparação de modalidades e informações faltantes. Mostrar que a conversa preserva o contexto da operação; as respostas ainda são locais.
6. **Parecer e alertas:** registrar uma justificativa, recarregar a página e mostrar persistência; tratar um alerta e encontrar o registro na auditoria.
7. **Fontes e políticas:** abrir registros brutos, mostrar a lacuna do ZARC e a diferença entre as políticas do documento e do agente.

Comportamentos já implementados

Busca, filtros, paginação, ordenação, exportação, formulários, carregamento, respostas de erro, estados vazios, simulação, versão salva, conversa contextual, tratamento de alerta, trilha local e adaptação a celular. O relatório oferece JSON e impressão para PDF pelo navegador.

Limites visíveis

Não há login real, consulta oficial, agente IBM conectado, integração ERP, envio externo, monitoramento agendado ou mudança efetiva de crédito. Os históricos ficam no localStorage deste navegador e não são compartilhados entre membros. Restaurar a demonstração apaga apenas esse histórico local.

Um CNPJ fora dos dados retorna **informação insuficiente (NC)**. A ausência de achados não pode ser convertida em “empresa segura”. Essa situação também faz parte do roteiro e demonstra como o produto deve lidar com cobertura incompleta.

Roadmap e validação do valor

O roadmap segue a solução atualizada. As janelas são propostas da equipe, condicionadas a acesso, capacidade e patrocínio. Não equivalem a cronograma contratado ou orçamento aprovado.

Etapa	Entregas e dependências	Critério de passagem proposto
Fundação, 0 a 30 dias	Inventário de carteira; identificadores; definição de default/RJ; contrato e política canônica	Amostra reconciliada, responsáveis e regras documentados
Modo sombra, 31 a 90 dias	Relatórios paralelos à decisão atual; dados internos; análise de divergências	Cobertura e qualidade medidas, com revisão de erros
Piloto, 3 a 6 meses	Segmento ou região limitada; alertas ativos; treinamento; alçadas	Adoção e impacto avaliados sem exceder exposição acordada
Escala, 6 a 12 meses	Fontes adicionais; fontes pagas sob gatilho; revalidação	Expansão baseada em evidências, custos e governança

O texto da solução chama os dados internos de fase 2 e também os coloca no modo sombra. Isso pode ser coerente se a primeira versão do motor for pública e o histórico interno entrar em seguida para validação. A equipe deve fixar esse marco e a versão da política correspondente.

Métricas que precisam de linha de base

- **Eficiência:** mediana e percentil 90 do tempo entre solicitação completa e relatório revisado; separar tempo de máquina e tempo do analista.
- **Cobertura:** percentual da carteira com identidade resolvida e cada fonte consultada com sucesso dentro de sua validade.
- **Qualidade:** taxa de achados confirmados, alertas sem ação útil, divergências justificadas e afirmações não sustentadas por evidência.
- **Antecedência:** intervalo entre disponibilidade do sinal e desfecho; medir somente com histórico datado e definição de evento.
- **Negócio:** exposição e perdas por coorte/modalidade, mudanças de estrutura aceitas e relacionamento mantido. Não atribuir causalidade apenas a comparação antes/depois.
- **Operação:** custo por cliente monitorado, custo por análise, falhas por fonte e tempo até tratamento de alertas.

Objetivo SMART ainda aberto: escolher segmento, volume, prazo, meta de tempo, cobertura mínima e tolerância a erro após medir a operação atual. Não preencher esses números como fatos sem concordância da Krilltech. Dados públicos gratuitos não eliminam custos de integração, infraestrutura, IA, análise humana e eventuais consultas pagas.

Decisões pendentes e riscos

Decisão pendente	Quem deve resolver	Por que afeta a entrega
Política canônica, cortes e índices por pilar	Crédito + agentes + backend	Evita scores divergentes e regras inventadas
Limiar de protesto e regra de grupo	Crédito + jurídico	Evita transformar qualquer ocorrência em D
Espécies de CPR e documentos de garantia	Jurídico + comercial	Define campos, condições e explicação adequada
Identidade, grupo e vínculo do imóvel	Dados + jurídico + agronomia	Evita atribuir dívida ou embargo ao cliente errado
Acesso a CENPROT, DataJud e demais fontes	Backend + responsáveis pelos dados	Define cobertura, termos, latência e custo real
Campos e qualidade do ERP	Financeiro + backend	Permite exposição e validação contra desfechos
Critério de sucesso e alçadas	Patrocinador + gestores	Converte protótipo em piloto avaliável

Riscos e respostas propostas

Falso positivo: uma restrição mal atribuída pode interromper negociação ou impor condição inadequada. Exibir fonte e data, permitir esclarecimento e revisão; saída não binária reduz alguns impactos, mas não elimina o custo do erro.

Falso negativo: cobertura incompleta pode omitir um evento relevante. Mostrar fontes ausentes, não transformar falha em “sem ocorrência” e avaliar consulta adicional conforme o caso.

Fonte tardia ou desatualizada: separar data do evento, publicação e coleta. Uma evidência com aparência recente pode refletir fato antigo.

Alucinação ou regra mal codificada: narrativa vinculada a evidências, testes de regras, versão de conhecimento e avaliação de afirmações. Recuperação por chave não elimina erros de mapeamento.

Conflito comercial: envolver quem negocia na definição das recomendações e medir alternativas aceitas. Alterar modalidade não assegura viabilidade econômica.

Validação sem histórico: testes sintéticos comprovam execução de regras, não capacidade de antecipação. Sem desfechos históricos, restringir a alegação ao apoio à diligência e iniciar coleta prospectiva no modo sombra.

Dependência de fornecedor: contratos de API internos e adaptadores substituíveis; registrar lacunas e custo observado. Acesso público não significa API comercial irrestrita ou disponibilidade garantida.

Referências e passagem para a equipe

Fontes do projeto

- Desafio Hackathon PMI & Krilltech.pdf: origem do problema apresentado. Este guia trata da solução de negócio, sem reproduzir programação do evento.
- Base de conhecimento inicialmente anexada: contexto de pesquisa da equipe; as decisões de produto posteriores estão em solucao.md.
- solucao.md: versão atualizada enviada pelo usuário; intenção do produto e roadmap. Afirmações jurídicas e quantitativas não se tornam fatos apenas por constarem nele.
- Repositório guxvr/PMI-Sleep-5: ferramenta Python e seis CSVs inspecionados; frontend e documentação acrescentados nesta entrega. [Repositório](#).

Referências oficiais para conferir regras e fontes

- [Lei 11.101/2005](#): eventos processuais e sujeição de créditos.
- [Lei 8.929/1994](#): CPR e condições do art. 11.
- [STJ, Tema 1.145](#): atividade rural e registro empresarial.
- [Receita Federal, cronograma cadastral](#): atualização de julho de 2026.
- [PGFN, dados abertos](#), [IBAMA, áreas embargadas](#) e [CNI, API DataJud](#): pontos oficiais para validação dos adaptadores.

Arquivos de trabalho entregues

README do repositório: execução local, tecnologias e comandos de validação. **frontend/README.md:** navegação, casos e manutenção. **docs/frontend-integracao.md:** arquitetura, endpoints e payloads propostos, com divergências do Python. **Este guia em Markdown e PDF:** referência de contexto e limites da solução.

Os números de clientes reais, estados atendidos, participações societárias e estatísticas de RJ citados na pesquisa da equipe não foram adotados como métricas verificadas deste projeto. Para apresentação pública desses números, obter fonte primária ou confirmação institucional, com data e recorte.

Mensagem final de produto para a apresentação: o sistema organiza evidências e ajuda a avaliar como negociar uma operação. O protótipo demonstra essa jornada; a validação de fontes, política e impacto acontece no piloto com a Krilltech.